
Introduction

Start van het ontwerp-pad

In de komende stops doe je de kennis en tools op die je nodig hebt om transdisciplinair onderwijs te ontwerpen.

Transdisciplinair onderwijs stelt studenten, onderzoekers, docenten en andere stakeholders in staat om te werken aan complexe wicked problems, en skills te ontwikkelen voor de continu veranderende toekomst. De vertaalslag van zulke ambities naar concrete onderwijsmodules is groot.

Daarom is het belangrijk om expliciet stil te staan bij de leerdoelen en leeruitkomsten wanneer je werkt aan het ontwerpen van een transdisciplinair onderwijsproject. Het werken met (leer)doelen en (leer)uitkomsten is een uitgangspunt binnen het onderwijs en is verbonden aan de toetsing van studenten.

Klik op de **theorie-knop** om het verschil te begrijpen tussen proces- en product-gerelateerde leeruitkomsten.

Via de **praktijk-knop** kom je uit bij een tool die je helpt bij het formuleren van leeruitkomsten en doelen voor transdisciplinair onderwijs.

Theory

Transdisciplinair onderwijs richt zich op het ontwikkelen van

een houding en manier van zijn die mensen in staat stelt om bij te dragen aan complexe maatschappelijke vraagstukken (Veltman et al., 2021). Dit vraagt om leeruitkomsten die focussen op zowel het proces en het product (Daneshpour & Kwegyir-Afful, 2022; Ncter, 2025).

Proces

Het proces betreft de kennis, vaardigheden en houdingen die gedurende de transdisciplinaire samenwerking ontwikkeld worden. Binnen hogescholen en universiteiten maar ook in de literatuur is er een verscheidenheid aan overzichten van deze kennis, vaardigheden en houdingen. Onderstaande lijst is een voorbeeld en kan helpen om de kennis, vaardigheden en houdingen die je studenten wilt laten ontwikkelen te formuleren (i.e. Di Giulio & Defila, 2017; Oudenampsen et al., 2024; Gulikers & Oonk, 2019; Ncter, 2025).

Self Awareness:

Bewustzijn van de rol die jouw eigen discipline speelt in een vraagstuk en de beperkingen hiervan alsmede het kunnen duiden van de meerwaarde van andere disciplines en non-academici hierin.

Doelbewust samenwerking organiseren:

In staat zijn om doelbewust samenwerkingen en dialoog vorm

te geven en te organiseren met stakeholders van verschillende achtergronden en disciplines zodat het bijdraagt aan de oplossing van het vraagstuk.

Iteratief mening vormen en leren van elkaar:

Open in gesprek kunnen gaan met mensen van verschillende achtergronden en vanuit andere disciplines en non academici om daarmee zowel de ander zijn perspectief te beïnvloeden als je eigen perspectief te laten veranderen.

Integreren van verschillende perspectieven:

In samenwerking met mensen vanuit andere disciplines en nonacademici je eigen beroepsperspectief en beroepsmethodes te kunnen integreren met andere perspectieven (wetenschappelijke, praktische en ervaringsgerichte bronnen) t.b.v. een gezamenlijke oplossing voor een complex vraagstuk gericht op maatschappelijke transitie. Dit proces wordt ook wel 'perspectivistische lenigheid' genoemd. Onderaan deze pagina lees je hier meer over.

Product

Oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken zijn zelden definitief. Ze vereisen voortdurende verfijning en aanpassing aan veranderende omstandigheden. Daarom is het

belangrijk om bij het ontwerpen van een transdisciplinair onderwijsproject realistische verwachtingen te formuleren over de (leer)uitkomsten t.a.v. de opbrengst op het maatschappelijk vraagstuk. Geef ruimte aan variatie in het eindresultaat—denk aan de vorm, opbouw of mate van afronding. Een goed eindproduct hoeft niet af te zijn, maar moet wel betekenisvol zijn voor het leerproces én voor de betrokken praktijkpartners.

Een transdisciplinair project kan verschillende soorten opbrengsten opleveren, afhankelijk van het vraagstuk en de samenwerking (Losse, 2016):

- **Advies** Het aanreiken van kennis, inzichten of denkrichtingen die kunnen bijdragen aan mogelijke oplossingsrichtingen.
- **Ontwerp** De uitwerking van een nieuw idee, concept of experiment dat een bijdrage levert aan het vraagstuk.
- **Interventie** Een concrete oplossingsrichting die in de praktijk getest wordt, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot of prototype.

Perspectivistische lenigheid: een belangrijk nieuw onderzoek

Dat is de term die onderzoekers gebruiken om het proces te beschrijven waarin mensen verschillende perspectieven kunnen herkennen, interpreteren en analyseren, hierop te reflecteren en deze eventueel te gebruiken om hun perspectief bij te stellen. Deze vaardigheden zijn essentieel binnen transdisciplinaire samenwerkingen, want de centrale

vraagstukken vaak zo complex, dat er veel verschillende perspectieven en invalshoeken nodig zijn om tot goede oplossingen te komen.

Dit is echter een complex cognitief proces en het blijkt dat adolescenten hier steeds minder vaardig in zijn. Daarom werken onderzoekers van de Avans Hogeschool aan twee onderzoeken waarin geprobeerd wordt grip te krijgen op de mechanismen achter deze sociaal-cognitieve vaardigheid.

Het innemen en combineren van perspectieven lijkt te bestaan uit drie deelprocessen: 1) waarnemen van perspectieven, 2) onderscheid maken tussen het eigen perspectief en andere perspectieven en 3) het combineren van perspectieven.

Mensen vinden het vaak lastig om buiten het eigen referentiekader te kijken, waardoor het ingewikkeld wordt om andere perspectieven goed te benutten. Vooral bij tegenstrijdige informatie wordt het moeilijk om overeenkomsten te zien, terwijl juist die overeenkomsten vaak nodig zijn om conflicten op te lossen of tot gezamenlijke inzichten te komen. Het gevolg is dat kansen om nieuwe ideeën en oplossingen te ontwikkelen onbenut blijven.

De twee onderzoeken, uitgevoerd vanuit het lectoraat Transdisciplinair Samenwerken in Onderwijs het lectoraat Brein & Leren, zijn momenteel in volle gang. Uiteindelijk beogen de onderzoekers concrete handvatten te bieden voor het hoger onderwijs, zodat studenten beter toegerust worden

om samen te werken aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag én morgen.

Op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten, nieuwste inzichten en praktische handvaten rondom perspectivistische lenigheid? Schrijf je in voor de Trail-nieuwsbrief of volg het Avans Future-proof Education centrum op LinkedIn.

Nu al meer weten? Neem contact op met associate lector Lara van Peppen (m.vanpeppen@avans.nl). , of kijk op: [Onderwijs met perspectief: adaptieve ondersteuning bij \(het aanleren van\) perspectivistische lenigheid | Avans Hogeschool](#)

Bronnen:

Daneshpour, H., & Kwegyir-Afful, E. (2022). Analysing transdisciplinary education: a scoping review. *Science & Education*, 31(4), 1047-1074.

Gulikers, J., & Oonk, C. (2019). Towards a rubric for stimulating and evaluating sustainable learning. *Sustainability*, 11(4), 969.

Losse, M. (2016) De relevantie van onderzoekend vermogen. *Thema Hoger onderwijs*, 2016 (1), 57-62.

Ncter. (2025). Recognising and Fostering Quality in Transdisciplinary Collaborations for Confronting

Societal Challenges. <https://www.transdisciplinairwerken.nl/whitepaper>

Oudenampsen, J., Das, E., Blijlevens, N., & van de Pol, M. H. (2024). The state of the empirical evidence for interdisciplinary learning outcomes in higher education: A systematic review. *The Review of Higher Education*, 47(4), 467-518.

Veltman, M. E., Van Keulen, J., & Voogt, J. M. (2021). Using problems with wicked tendencies as vehicles for learning in higher professional education: Towards coherent curriculum design. *The Curriculum Journal*, 32(3), 559-583.

Practice

Deze tool geeft inzicht in waar ontwikkelaars van onderwijs rekening mee moeten houden bij het formuleren van leeruitkomsten voor multi-, inter- en transdisciplinaire modules.

[Tool formuleren leeruitkomsten multi-, inter-, transdisciplinaire modules Avans. maart 2025.pdf](#)